

Saúde e Segurança do Trabalho

02

2026

SENAI - CRTI



Prevenção e Ergonomia em TI

Unidade Curricular: **Saúde e Segurança no Trabalho**

O Que Vamos Aprender Hoje?

Esta aula apresenta os principais riscos ocupacionais enfrentados por profissionais de TI e as medidas práticas para preveni-los. Ao final, você será capaz de identificar riscos, propor soluções e adotar hábitos saudáveis no seu dia a dia de trabalho.

01

Situação de Aprendizagem

Contextualização com cenário real de um desenvolvedor

03

Desenvolvimento Teórico

Riscos, medidas de controle e legislação

02

Mobilização de Conhecimentos

Reflexão sobre experiências e práticas pessoais

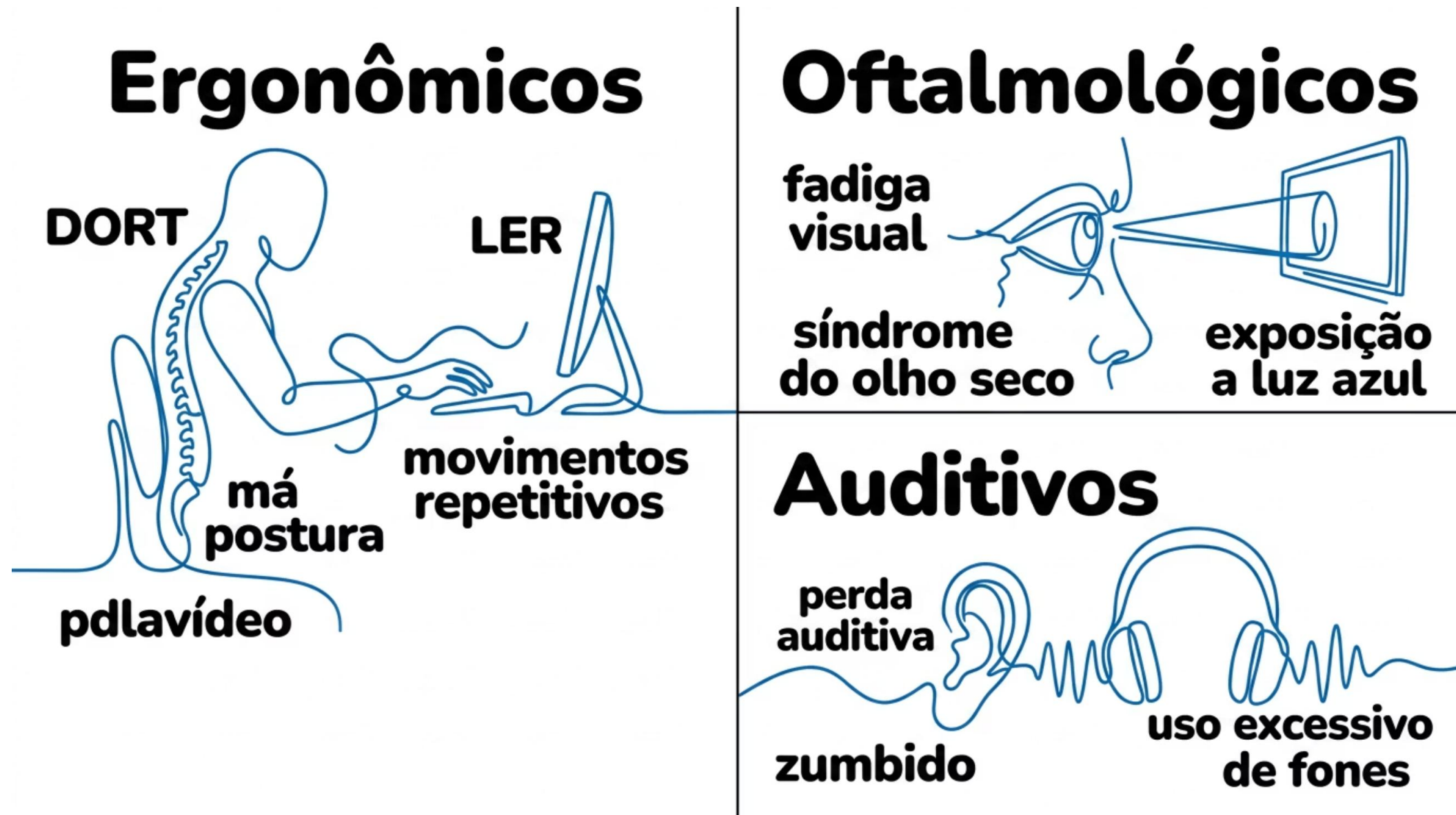
04

Atividade Final

Análise de ambiente, proposta de melhorias em grupo

Riscos Ocupacionais em TI: Uma Visão Geral

Profissionais de TI estão expostos a riscos que, embora diferentes dos riscos físicos de uma obra ou fábrica, são igualmente sérios e podem causar danos permanentes à saúde. Conhecer esses riscos é o primeiro passo para a prevenção.



De acordo com o Ministério da Saúde, distúrbios osteomusculares são a segunda maior causa de afastamento do trabalho no Brasil — e profissionais de TI estão entre os mais afetados.

DORT: O Inimigo Silencioso do Desenvolvedor

O Que é DORT?

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) — também conhecidos como LER (Lesões por Esforços Repetitivos) — são condições que afetam músculos, tendões, nervos e articulações, causadas ou agravadas pela atividade laboral. No contexto de TI, surgem principalmente pelo uso intensivo e repetitivo de teclado e mouse sem ergonomia adequada.

Exemplos Comuns em TI

- **Síndrome do Túnel do Carpo:** compressão do nervo mediano no punho — formigamento e dor nas mãos
- **Tendinite:** inflamação nos tendões do ombro, cotovelo ou punho
- **Epicondilite (cotovelo de tenista):** dor no cotovelo por esforço repetitivo
- **Cervicalgia:** dor cervical por postura inadequada do pescoço
- **Lombalgia:** dor lombar por sentar incorretamente por horas

Causas das DORT: Por Que Acontecem?



→ Movimentos Repetitivos

Digitar e mover o mouse milhares de vezes por dia sobrecarrega tendões e articulações sem tempo adequado de recuperação.

→ Postura Inadequada

Coluna curvada, pescoço inclinado para frente, cotovelos sem apoio — pequenos erros posturais acumulam grande dano ao longo do tempo.

→ Ausência de Pausas

Trabalhar sem intervalos regulares impede que os tecidos se recuperem do esforço contínuo, acelerando o desgaste.

→ Mobiliário Inadequado

Cadeira sem regulagem, mesa na altura errada e teclado mal posicionado forçam o corpo a se adaptar de forma prejudicial.

Fadiga Visual: Seus Olhos Também Trabalham

Síndrome da Visão de Computador

Também chamada de Computer Vision Syndrome (CVS), é um conjunto de sintomas visuais e oculares causados pelo uso prolongado de telas digitais. Afeta cerca de **90% dos usuários** que passam mais de 3 horas diárias em frente ao monitor.

Principais Sintomas

- Olhos vermelhos, secos ou com ardência
- Visão turva ou dupla após longos períodos
- Dores de cabeça frequentes
- Dificuldade de foco ao alternar entre tela e papel
- Sensibilidade aumentada à luz

Por Que as Telas Cansam?

- **Luz azul:** emitida por LEDs e telas OLED, pode causar danos à retina com exposição prolongada
- **Piscamento reduzido:** normalmente piscamos 15-20x/min; diante de telas, cai para 5-7x/min
- **Brilho e contraste:** configurações inadequadas aumentam o esforço ocular
- **Distância inadequada:** monitor muito próximo ou muito distante força o foco constante

 **Regra 20-20-20:** a cada 20 minutos, olhe para algo a 20 pés (~6m) de distância por 20 segundos.

Fones de Ouvido: Aliados ou Vilões?

Os fones de ouvido são companheiros constantes de muitos desenvolvedores — usados para concentração, reuniões online ou música durante o trabalho. Porém, o uso inadequado pode causar danos auditivos irreversíveis.



PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído)

Exposição a sons acima de 85 dB por períodos prolongados destrói as células ciliadas da cóclea — dano permanente e irreversível.



Zumbido (Tinnitus)

Som persistente nos ouvidos sem fonte externa, causado por exposição repetida a volume alto — muito comum em quem usa fones intensamente.



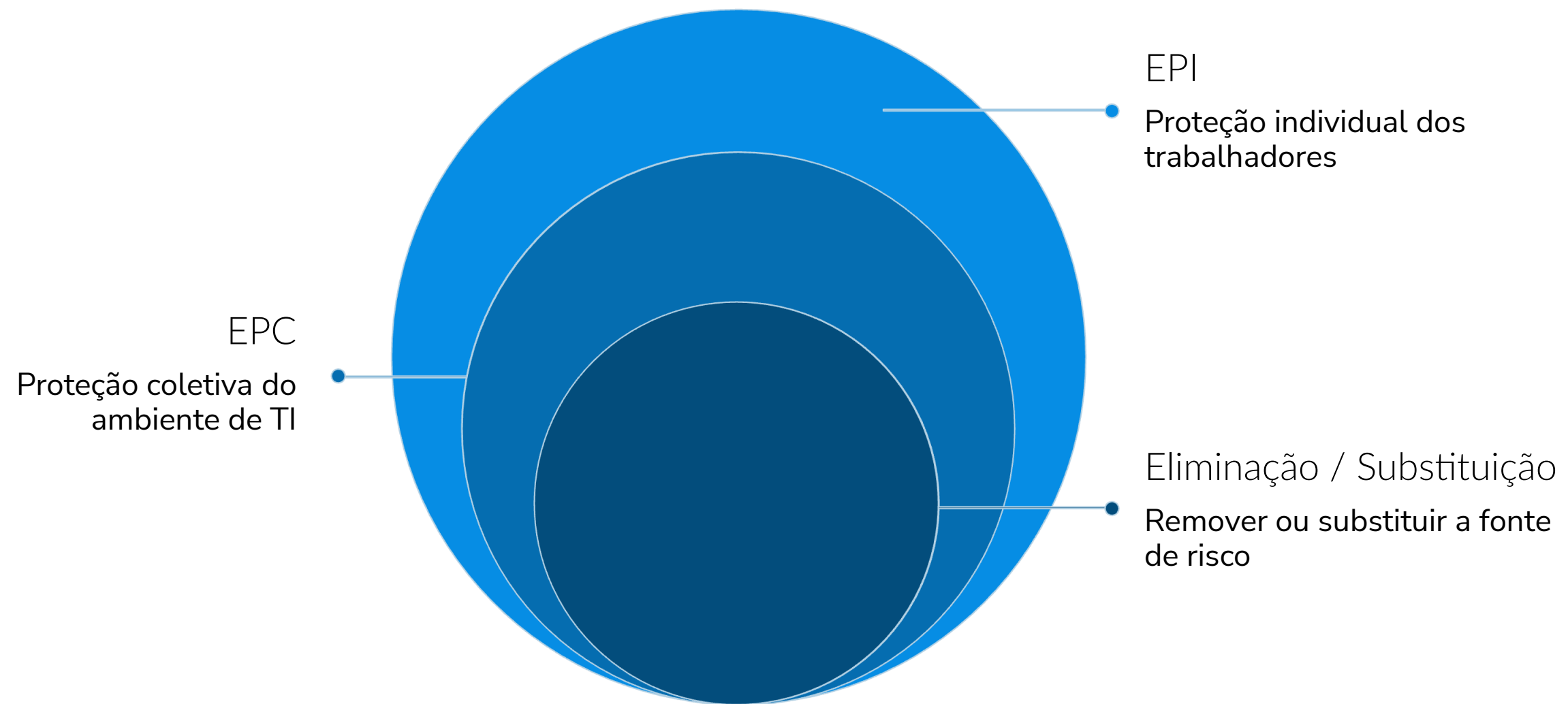
Pressão e Dores de Cabeça

Fones in-ear por longas horas aumentam a pressão no canal auditivo e podem causar dores de cabeça e desconforto.

⚠ A OMS recomenda: volume máximo de **60% da potência máxima** do dispositivo e uso limitado a **60 minutos contínuos**.

Medidas de Controle: Como nos Proteger?

A NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) estabelece uma hierarquia de medidas de controle de riscos. Veja como cada nível se aplica ao ambiente de TI:



A estratégia mais eficaz é sempre **eliminar ou reduzir o risco na fonte**. EPIs são a última linha de defesa — não a primeira.

EPC em TI: Proteção para Todos

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) são soluções que protegem todos os trabalhadores de um ambiente, independentemente de uso individual. Em TI, as EPCs estão mais ligadas ao ambiente físico e organizacional.



Iluminação Adequada

Luminárias sem reflexo direto na tela, iluminação indireta e difusa, entre 300 e 500 lux no plano de trabalho. Evita fadiga visual e dores de cabeça.



Climatização e Ventilação

Temperatura entre 20°C e 23°C, umidade relativa acima de 40%, renovação de ar adequada. Ambiente seco aumenta problemas oculares.



Controle de Ruído Ambiental

Isolamento acústico, uso de divisórias e materiais absorventes de som para reduzir o ruído que leva ao aumento do volume dos fones.



Mobiliário Ergonômico

Cadeiras ajustáveis, mesas com altura regulável (standing desks), suportes de monitor e apoios de punho — protegem coletivamente todo o time.

EPI em TI: Sua Proteção Pessoal

O Que São EPIs?

Equipamentos de Proteção Individual são dispositivos de uso pessoal destinados a proteger o trabalhador de riscos que não puderam ser eliminados por medidas coletivas. Em TI, seu uso é menos frequente que na indústria, mas igualmente importante.

O fornecimento de EPIs pelo empregador é **obrigatório por lei** (NR-6), sem custo para o trabalhador.

EPIs Aplicáveis ao Profissional de TI

- **Óculos com filtro de luz azul:** reduzem a fadiga visual em longas jornadas
- **Protetores auriculares:** em ambientes com ruído elevado (data centers, por ex.)
- **Munhequeira ergonômica:** suporte ao punho durante digitação intensa
- **Apoio de punho para teclado/mouse:** reduz tensão nos tendões
- **Fones com limitação de volume:** proteção auditiva ativa

❏ Todo EPI deve possuir **CA (Certificado de Aprovação)** emitido pelo Ministério do Trabalho para garantir sua eficácia.

O Posto de Trabalho Ideal em TI

A ergonomia aplicada ao posto de trabalho de TI envolve ajustes precisos em cada elemento do ambiente. Pequenas correções fazem uma diferença enorme na saúde a longo prazo.

Monitor

Topo da tela na altura dos olhos ou ligeiramente abaixo. Distância de 50–70 cm. Inclinação de 10–20° para trás.

Teclado e Mouse

Na altura dos cotovelos, cotovelos em 90°. Pulsos retos, sem flexão. Mouse ao lado do teclado, na mesma altura.

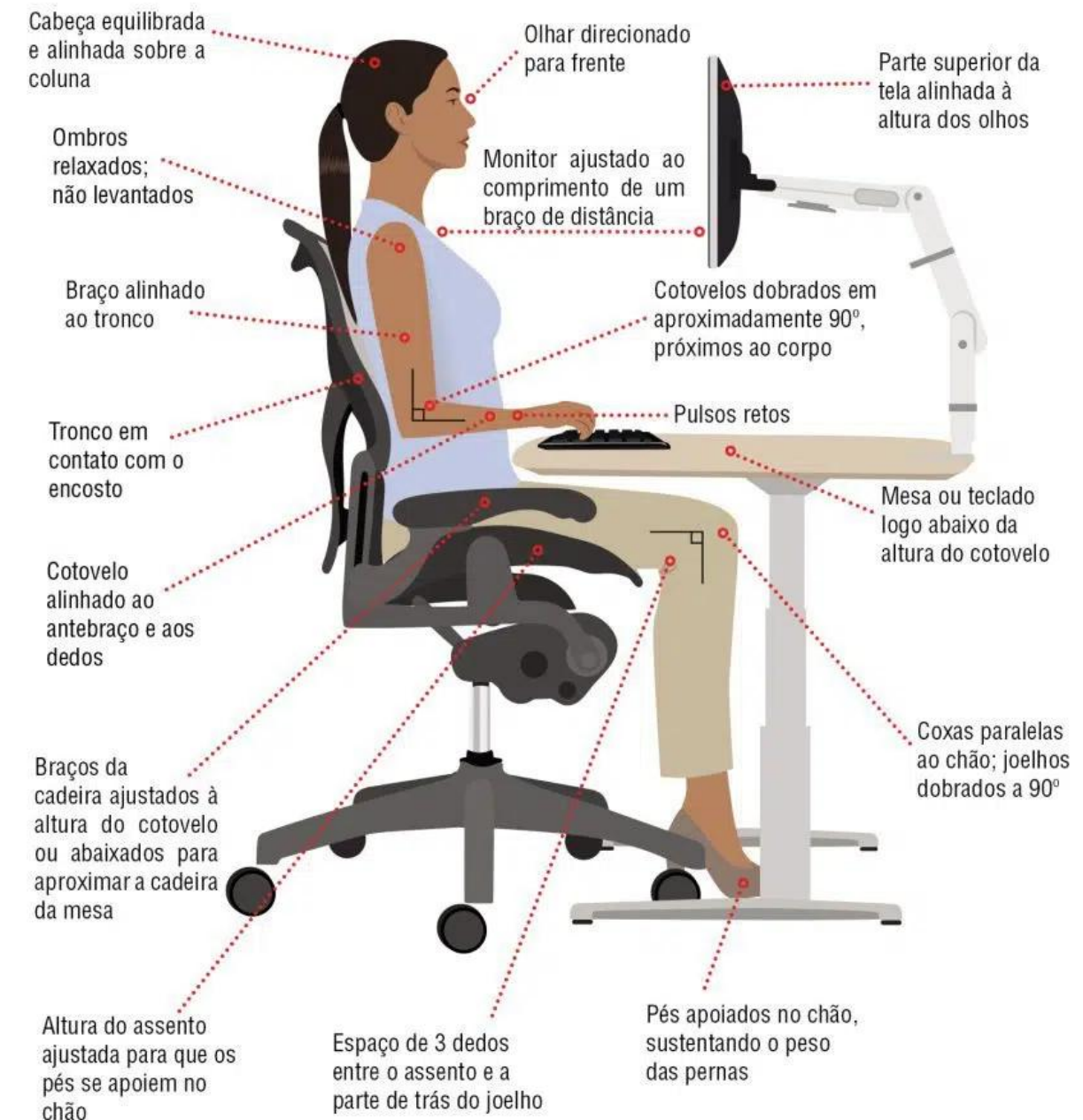
Cadeira

Joelhos em 90°, pés apoiados no chão. Costas apoiadas no encosto. Ajuste de altura, profundidade e braços.

Postura Geral

Coluna ereta com curvatura natural preservada. Cabeça neutra, sem projeção frontal. Ombros relaxados.

GUIA PARA UMA POSTURA ERGONÔMICA



Pausas e Hábitos Saudáveis: Parte do Trabalho, Não Interrupção

Pausas regulares não são perda de tempo — são investimento em produtividade e saúde. A NR-17 garante ao trabalhador pausas para recuperação psicofisiológica. Veja como organizá-las:

- 1 — A cada 20 min
Regra 20-20-20: olhe para longe por 20 segundos para relaxar os olhos
- 2 — A cada 50 min
Pausa de 10 minutos: levante, caminhe, faça alongamentos de pescoço e ombros
- 3 — A cada 2h
Pausa mais longa (15 min): hidratação, alongamento completo, descanso visual total
- 4 — Ao final do dia
Atividade física regular: caminhada, alongamento ou academia compensam horas sentado



Ajustes Práticos: Checklist do Desenvolvedor

Use este checklist diariamente para garantir que seu posto de trabalho esteja configurado corretamente antes de começar a jornada:

Monitor e Iluminação

- ☐ Monitor na altura correta dos olhos
- ☐ Distância de 50–70 cm da tela
- ☐ Brilho ajustado ao ambiente
- ☐ Filtro de luz azul ativado (noite)
- ☐ Sem reflexo direto de janelas ou luminárias

Teclado, Mouse e Mesa

- ☐ Teclado na altura dos cotovelos
- ☐ Punhos retos durante a digitação
- ☐ Mouse próximo ao teclado
- ☐ Mesa organizada, sem objetos obstruindo

Cadeira e Postura

- ☐ Altura da cadeira: joelhos em 90°
- ☐ Encosto apoiando a lombar
- ☐ Apoios de braço na altura dos cotovelos
- ☐ Pés totalmente apoiados no chão
- ☐ Ombros relaxados, sem tensão

Fones e Pausas

- ☐ Volume máximo em 60% do aparelho
- ☐ Pausa auditiva a cada hora
- ☐ Pausa de 10 min a cada 50 min de trabalho
- ☐ Hidratação ao longo do dia

Acidente e Doença Ocupacional: Qual a Diferença?

Para garantir seus direitos e os de seus colegas, é fundamental entender a diferença legal entre acidente de trabalho e doença ocupacional — e como ambos são tratados pela legislação brasileira (Lei 8.213/91).

Acidente de Trabalho

Ocorre de forma **súbita e inesperada**, causando lesão corporal ou perturbação funcional que resulte em morte, perda ou redução da capacidade de trabalho.

Exemplo em TI: queda de notebook em cima do pé; choque elétrico em equipamento com defeito.

Doença Ocupacional

Desenvolve-se de forma **gradual e progressiva**, como consequência das condições do trabalho. Pode ser doença profissional (exclusiva da atividade) ou do trabalho (agravada pelo trabalho).

Exemplo em TI: LER/DORT por digitação excessiva; perda auditiva por fones com volume alto.

Acidente de Trajeto

Ocorre no **percurso entre a residência e o local de trabalho**, ou vice-versa. Também é considerado acidente de trabalho pela legislação e garante os mesmos direitos.

Exemplo: atropelamento no caminho para o trabalho.

Imprudência, Imperícia e Negligência: Entenda a Diferença

As causas dos acidentes de trabalho são frequentemente classificadas em três categorias que definem a responsabilidade pelo ocorrido. Conhecê-las ajuda a prevenir e a entender responsabilidades legais.

Imprudência

Agir sabendo do risco, sem tomar cuidado. É uma ação consciente, mas descuidada. Exemplo em TI: usar equipamento elétrico com cabo danificado porque "sempre funcionou assim".

Imperícia

Falta de habilidade técnica ou conhecimento necessário. Realizar uma tarefa sem estar capacitado para isso. Exemplo: fazer manutenção elétrica em servidor sem treinamento adequado.

Negligência

Omissão ou descuido — saber o que deve ser feito e não fazer. Exemplo em TI: ignorar avisos de ergonomia, não ajustar a cadeira mesmo sabendo dos riscos, não reportar defeitos em equipamentos.

CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho

O Que é a CAT?

A **Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)** é um documento obrigatório que deve ser emitido pela empresa sempre que um trabalhador sofrer acidente de trabalho ou desenvolver doença ocupacional.

A CAT garante ao trabalhador acesso aos benefícios do INSS, como auxílio-doença acidentário e estabilidade no emprego por 12 meses após o retorno.

Quem Emite e Quando?

- A **empresa** deve emitir até o 1º dia útil após o acidente
- Em caso de óbito: emissão imediata
- Se a empresa não emitir: o próprio trabalhador, sindicato, médico ou autoridade pública pode registrar

Consequências de Não Emitir a CAT

- Multa administrativa para a empresa
- Prejudica o trabalhador no acesso a benefícios previdenciários
- Impede o correto registro estatístico de acidentes no Brasil

⚠ Mesmo em casos de doença ocupacional (como DORT), a CAT deve ser emitida quando o médico confirmar o nexo com o trabalho.

Identificando Riscos no Ambiente de TI

Observe a descrição do ambiente abaixo e identifique todos os riscos presentes. Para cada risco, indique sua classificação (ergonômico, auditivo, oftalmológico, elétrico ou organizacional) e proponha uma medida preventiva.

- 📋 🔍 **Cenário:** João trabalha em home office em uma mesa de jantar, usando um notebook sobre a mesa sem suporte elevador. A cadeira não tem regulagem e o encosto não chega à lombar. O quarto é escuro e a única iluminação vem da tela do notebook. João usa fones in-ear o dia todo com o volume no máximo para se isolar do barulho da rua. Ele trabalha 9 horas seguidas sem pausas, com o cabo do carregador passando pelo chão onde caminha.

Risco 1

Notebook sem suporte elevador + cadeira inadequada → **Risco ergonômico** (postura incorreta, DORT)

Risco 2

Ambiente escuro com iluminação apenas da tela → **Risco oftalmológico** (fadiga visual intensa)

Risco 3

Fones no volume máximo por 9 horas → **Risco auditivo** (PAIR, zumbido)

Risco 4

Cabo pelo chão + sem pausas → **Risco de acidente** (queda) + **Risco organizacional** (sobrecarga)

Base Legal: As NRs que Protegem o Trabalhador de TI

As Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho estabelecem obrigações para empregadores e empregados. Conheça as mais relevantes para profissionais de TI:

1

NR-9 — PPRA

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Obriga empresas a identificar, avaliar e controlar riscos físicos, químicos e biológicos no ambiente de trabalho.

2

NR-17 — Ergonomia

A mais importante para TI. Regula condições ergonômicas de trabalho: mobiliário, equipamentos, condições ambientais, organização do trabalho e pausas obrigatórias.

3

NR-6 — EPI

Define obrigações do empregador de fornecer EPIs adequados e do trabalhador de utilizá-los corretamente. Toda empresa deve ter registro de fornecimento.

4

NR-10 — Eletricidade

Segurança em instalações e serviços com eletricidade — relevante para quem trabalha em data centers ou faz manutenção de infraestrutura física.

Configurando Seu Ambiente de TI: Guia Prático



Posicionamento do Monitor

Use um suporte articulado para monitor. Ajuste o topo da tela na altura dos olhos ou 5–8 cm abaixo. Se usar notebook como monitor principal, um suporte elevador + teclado externo é indispensável.



Cadeira Ergonômica

Invista em uma cadeira com suporte lombar ajustável, encosto reclinável e apoios de braço reguláveis. Se não for possível, use uma almofada lombar e ajuste a altura para que os joelhos fiquem em 90°.



Proteção Visual

Ative o modo noturno/filtro de luz azul do sistema operacional. Use óculos com filtro UV/azul se passar mais de 6 horas por dia em frente a telas. Ajuste o brilho do monitor para nunca ser mais brilhante que o ambiente.

Ferramentas Digitais para Saúde Ocupacional

A própria tecnologia pode ser aliada na prevenção de riscos. Existem aplicativos e configurações que ajudam a criar hábitos saudáveis durante a jornada de trabalho digital:



Técnica Pomodoro

25 minutos de foco + 5 minutos de pausa. Apps como **Pomofocus**, **Be Focused** e **Forest** automatizam o ciclo e lembram das pausas.



Lembretes de Alongamento

Stretchly e **Stand Up!** enviam notificações periódicas com exercícios de alongamento guiados, diretamente no computador.



Filtros de Tela

f.lux e **Night Light** (Windows/macOS) reduzem automaticamente a luz azul da tela conforme o horário do dia, protegendo os olhos.



Monitores de Postura

Apps como **PostureMinder** e dispositivos wearables alertam quando a postura está inadequada, criando consciência corporal durante o trabalho.

Exercícios para o Desenvolvedor: Pausa Ativa

Esses exercícios simples podem ser feitos sem sair da mesa ou com espaço mínimo. Inclua ao menos 3 deles nas suas pausas diárias de 10 minutos:

Punhos e Mãos

- **Extensão de punho:** estique o braço, dobre o punho para cima e puxe os dedos com a outra mão. Segure 15s cada.
- **Rotação de punho:** círculos lentos nos dois sentidos, 10 vezes cada
- **Abrir e fechar os dedos:** 10 repetições para aliviar tensão nos tendões

Coluna e Pescoço

- **Inclinação lateral:** incline a cabeça para cada lado, segurando 10s
- **Rotação do pescoço:** devagar, de um lado ao outro, 5 vezes
- **Torção da coluna:** sentado, gire o tronco para cada lado

Exercícios Oculares

- **Regra 20-20-20:** a cada 20 min, olhe a 6m por 20s
- **Piscar consciente:** pisque 10 vezes de forma lenta e deliberada
- **Palming:** cubra os olhos fechados com as palmas por 30s

Pernas e Circulação

- **Elevação dos calcanhares:** sentado, eleve os pés nas pontas, 15 vezes
- **Rotação dos tornozelos:** círculos suaves, 10 cada sentido
- **Levantar e caminhar:** 2 minutos de caminhada a cada hora

Mapa Mental: Riscos e Prevenção em TI

Veja o panorama completo dos temas da aula de forma integrada. Este resumo visual conecta riscos, causas, consequências e medidas preventivas:



Os Números da Saúde Ocupacional em TI

Os dados mostram por que ergonomia e prevenção de riscos não são luxo — são necessidade para qualquer profissional de TI que queira uma carreira longa e saudável.

90%

Usuários Afetados

dos usuários de computador com mais de 3h/dia relatam algum sintoma de fadiga visual

2^a

Causa de Afastamento

posição ocupada pelos distúrbios osteomusculares entre as causas de afastamento no Brasil

60%

Volume Seguro

do volume máximo do dispositivo recomendado pela OMS para uso de fones de ouvido

10h

Média Diária

de exposição a telas de muitos desenvolvedores brasileiros, muito acima do recomendado

Desafio em Grupo: Consultoria Ergonômica

Formem grupos de 4 a 5 alunos. Vocês são uma **consultoria de saúde ocupacional** contratada para analisar o ambiente de TI descrito abaixo e propor um plano de melhorias completo.

- ❏ **Empresa-Problema:** A startup "FastCode" tem 15 desenvolvedores trabalhando em mesas improvisadas (cabideiros com tábuas). Cadeiras comuns sem regulagem, notebooks sem suportes, sala com janelas grandes sem persiana (reflexo direto), ruído elevado do espaço compartilhado, sem política de pausas, fones in-ear compartilhados entre turnos, cabos elétricos pelo chão, iluminação fluorescente antiga que pisca.

1

Identificar Riscos

Liste todos os riscos ergonômicos, auditivos, visuais, elétricos e organizacionais presentes no ambiente

2

Classificar

Categorize cada risco por tipo e nível de urgência (imediato, médio prazo, longo prazo)

3

Propor Melhorias

Desenvolva soluções práticas: EPCs, EPIs, ajustes ergonômicos e políticas de saúde

4

Justificar

Relacione cada melhoria à prevenção de doenças específicas e à legislação aplicável (NRs)

Takeaways: Leve Isso para a Vida!

Esses são os princípios que devem guiar sua prática profissional diária como desenvolvedor de software:



Ergonomia é Investimento, não Gasto

Um bom equipamento ergonômico custa muito menos do que meses de tratamento médico ou afastamento por DORT.



Prevenção é Responsabilidade Compartilhada

Empresa e trabalhador têm papéis complementares. Conheça seus direitos, cobre melhorias e adote boas práticas.



Pausas São Parte do Trabalho

Trabalhar sem parar não é produtividade — é negligência com sua própria saúde. A NR-17 garante esse direito.



Sua Carreira Depende da Sua Saúde

Uma carreira longa em TI só é possível com um corpo que aguenta a jornada. Comece a cuidar dele hoje.

Referências e Para Saber Mais

Legislação Consultada

- NR-17 — Ergonomia (MTE, atualização 2021)
- NR-9 — PPRA (Programa de Prevenção de Riscos)
- NR-6 — Equipamento de Proteção Individual
- Lei 8.213/1991 — Planos de Benefícios da Previdência
- Portaria MTE nº 3.311/1989 — CAT

Organizações de Referência

- FUNDACENTRO — fundacentro.gov.br
- Ministério do Trabalho e Emprego — gov.br/trabalho
- OMS — who.int (diretrizes auditivas)

Ferramentas Recomendadas

- **Stretchly** — lembretes de pausa e alongamento
- **f.lux** — filtro adaptativo de luz azul
- **Pomofocus.io** — técnica Pomodoro online
- **PostureMinder** — monitoramento de postura

Leituras Complementares

- *Ergonomia: Projeto e Produção* — Itiro lida
- *Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho* — FUNDACENTRO
- Guia de Ergonomia para Home Office — SENAC

✅ 🎓 Parabéns por concluir a aula! Lembre-se: **conhecimento sem prática não transforma**. Implemente pelo menos uma melhoria ergonômica no seu ambiente de trabalho esta semana!

